1) Przy próbkowaniu sygnału audio z częstotliwością 60kHz dopuszczono 10% szersze pasmo filtru anty-aliasingowego niż to wynika z twierdzenia o próbkowaniu. Jaka powinna być częstotliwość graniczna tego filtru?

Odpowiedz: (——)

1)b Sygnał audio jest tłumiony FD nie przepuszczającym częstotliwosci większych niż 24 kHz, a następnie próbkowany z44 kHz. Czy parametry są dobre?

$f_{max} = 24\ kHz$
$f_s = 44{,}1\ kHz$ Coś się popsuło
$twierdzenie\ Nyquista$
$f_s > 2f_{max}$
$44{,}1 < 48$

2) Jak definiuje się liniowość i niezmienność w czasie układu? Czy układ o równaniu y = x + 1 jest liniowy?

Odpowiedz:

Mówimy, że układ jest liniowy jeśli odpowiedz układu ma sumę wymuszeń jest równa sumie odpowiedzi na poszczególne wymuszenia, działające osobno, to znaczy:

( ) ( ) i ( ) ( ), to ( ) ( ) ( ) ( ),

gdzie ( ) oznacza sygnał wejściowy,(a) sygnał wyjściowy.

Natomiast niezmienny w czasie(niewrażliwy na przesunięcie) jest kiedy dla każdego

jeśli ( ) ( ) ( ) ( )

czyli odpowiedz układu na opóźnione pobudzenie jest taka sama jak oryginalne pobudzenie, tylko opóźniona.

Układ y = x + 1 nie jest układem liniowym bo nie spełnia warunku na mnożenie przez stała tz. y(c*x) = c*y(x), gdzie dla naszego układu jest y(c*x) = cx+1 i c*y(x) = cx+c, cx+1 nie jest równe cx+c co dowodzi o nieliniowości układu. Warunku na sumę też nie spełnia: y(x1)+y(x2)=x1+x2+2 i y(x1+x2)= x1+x2+1.

Ad 2. Niezmienność względem przesunięcia (niezmienność w czasie)

x(n) -> D -> x(n-D)
x(n) -> H -> D = y(n -D)
x(n) -> D -> H = yd (n)

dla yd(n) == y(n-d) // układ jest niezmienny w czasie (względem przesunięcia)

3) Jakim przebiegom: przyczynowemu i antyprzyczynowemu odpowiada transformacja Z dana funkcją wymierną: ( ) ——— .

Odpowiedz: Przebieg przyczynowy i antyprzycznowy ma tą samą transformacje z. Transformacja dwóch różnych przebiegów wygląda tak samo. Wynika z tego że taką transformacje jaka jest podana w tym zadaniu może mieć przebieg przyczynowy: ( ) oraz przebieg antyprzyczynowy: ( ) .

przyczynowy ciąg wykładniczy $b\ u(n)a^n = \frac{b}{1-az^{-1}}$

antyprzyczynowy ciąg wykładniczy $b(-u(-1-n))a^n = \frac{b}{1-az^{-1}}$

4) Podaj definicje transformacji Fouriera czasu dyskretnego. Jakiej operacji w dziedzinie częstotliwości odpowiada przesunięcie w dziedzinie czasu?

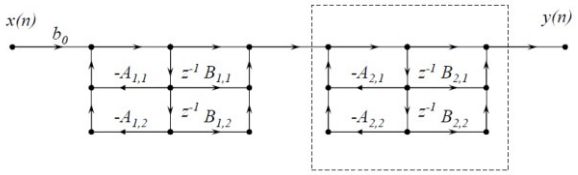
Odpowiedz:

Definicja DTFT: ( ) [( )] ∑ ( ) , gdzie x(n) jest bezwzględnie sumowalny:∑| ( ) | .

Przesunięcie w dziedzinie czasu odpowiada wymnożeniu transformaty przez czynnik w dziedzinie częstotliwości zgodnie ze wzorem [m] ⇔ ( ) .

5) Przedstaw kaskadową realizację filtrów IIR, podaj odpowiedni wzór.

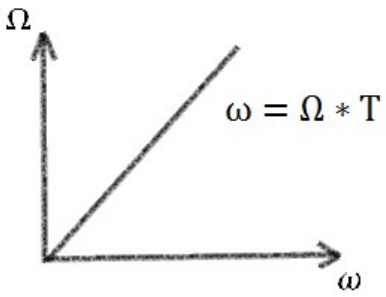
Odpowiedz:



$$H(z) = b_0 z^{N-M} \frac{\prod_{m=1}^{M}(z - z_m)}{\prod_{k=1}^{N}(z - z_k)} = b_0 \prod_{k=1}^{K} \frac{1 + B_{k,1} z^{-1} + B_{k,2} z^{-2}}{1 + A_{k,1} z^{-1} + A_{k,2} z^{-2}}$$

K = max{M,N}/2
Bieguny i zera są zespolone.

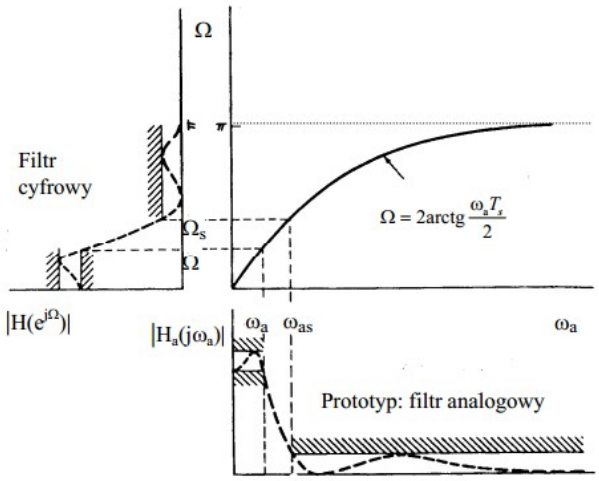
6) Narysuj jak skala pulsacji analogowej przekształciła się w skalę pulsacji cyfrowej dla metody niezmienności odpowiedzi impulsowej.
Odpowiedz:



ad 6 gdzie Ω - pulsacja cyfrowa T – okres próbkowania, a w- pulsacja analogowa

wzór na moje powinien być $\Omega = \omega T$ // zamiast T może być tez 1/f

7) Narysuj jak skala pulsacji analogowej przekształciła się w skalę pulsacji cyfrowej dla metody transformacji biliniowej.
Odpowiedz: (w górnym wykresie Ω zamieniamy na ω i odwrotnie)



8) Co to znaczy, że filtru równomiernie faliste są optymalne? Co to są za filtry?
Odpowiedz:
Filtry równomiernie faliste są optymalne z uwagi na to że tego typu filtry są najniższego możliwego stopnie spełniając przy tym zadane gabaryty. Ich optymalność wynika z twierdzenia zgodnie z którym tego rodzaju aproksymacja najlepiej przybliża funkcje w sensie minumum maksymalnego błędu aproksymacji (kryterium minimax): | ( )| Optymalne filtry to np. filtry Czebyszewa zawierające L+2 ekstrema(L-rząd wielomianu) lub filtry Eliptyczne z uwagi na to że ma najwęższe pasmo przejściowe, a ponadto umożliwia uzyskanie określonych parametrów zarówno w paśmie zaporowym, jak i przepustowym

9) Podaj graf 8-punktowego FFT o podstawie 2 z podziałem czasowy. Podaj definicje czynnika obrotu.

Odpowiedz: Czynnik obrotu obraca przyrosty zależnie od liczby próbek: . *Graf na osobnej kartce.*

10) Co to jest efekt Gibbsa i jak się go minimalizuje w metodzie okien projektowania filtrów FIR?
Odpowiedz: *Jest to charakterystyczny sposób, w jaki zachowuje się aproksymacja funkcji szeregiem Fouriera w punktach nieciągłości tej funkcji. Wykres nadmiernie oscyluje wokół tego punktu. Można przyjąć, że zjawisko to odzwierciedla trudność naśladowania nieciągłej funkcji przez skończone szeregi sinusów. Efekt Gibbsa wyjaśnia powstawanie zakłóceń różnego rodzaju sygnałów i znajduje zastosowanie w przetwarzaniu sygnałów (na przykład w cyfrowej obróbce obrazów). Między innymi wyjaśnia on przyczynę powstawania wysokoczęstotliwościowych oscylacji stanowiących zakłócenia sygnału przy zastosowaniu filtrów o prostokątnych oknach. Przeciwdziałać mu można przez* użycie okna różnego od prostokątnego, użycie funkcji transmitancji z ciągłym przejściem pomiędzy pasmami, użycie pasm przejściowych umieszczonych pomiędzy pasmami, w których waga błędu wynosi zero.

11) Podaj definicje dyskretnej transformacji Fouriera. Jakiej pulsacji transformacji Fouriera czasu dyskretnego odpowiada indeks k=87 dla DPT N=100?

Odpowiedz:

Dyskretna transformata Fouriera (DFT z ang. Discrete Fourier Transform) jest transformatą Fouriera wyznaczoną dla sygnału próbkowanego, a więc dyskretnego.

DFT przekształca skończony ciąg próbek sygnału $(a_0, a_1, a_2, \ldots, a_{N-1}),\ a_i \in \mathbb{R}$ w ciąg harmonicznych $(A_0, A_1, A_2, \ldots, A_{N-1}),\ A_i \in \mathbb{C}$ zgodnie ze wzorem:

$$A_k = \sum_{n=0}^{N-1} a_n w_N^{-kn},\ 0 \leqslant k \leqslant N-1$$

$$w_N = e^{i\frac{2\pi}{N}}$$

gdzie:

i - jednostka urojona, k - numer harmonicznej, n - numer próbki sygnału, a_n - wartość próbki sygnału, N - liczba próbek.

Przekształcenie odwrotne [edytuj | edytuj kod źródłowy]

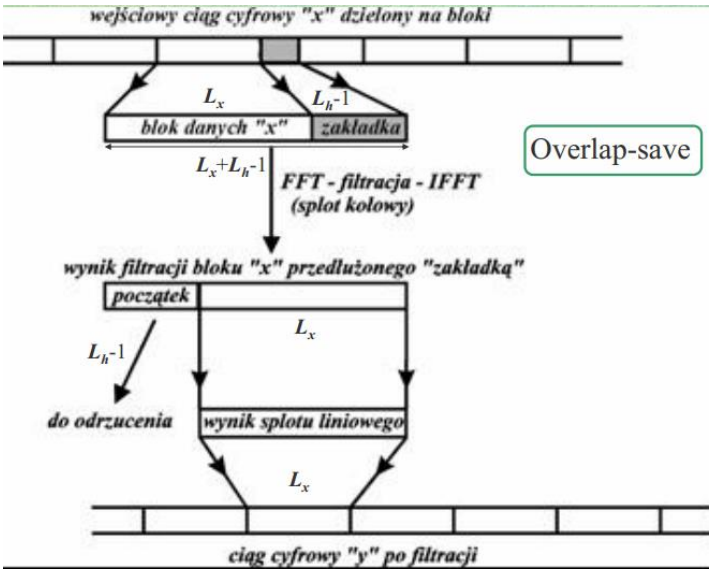
Przekształcenie odwrotne do DFT dane jest następującym wzorem:

$$a_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A_k w_N^{kn},\ 0 \leqslant n \leqslant N-1$$

12) Przedstaw metodę overlap_save filtracji sygnałów cyfrowych.

Odpowiedz: *Idea tej metody polega na podziale danych wejściowych na mniejsze segmenty, a następnie rozważenie procesu obliczania splotu dla mniejszej liczby elementów (prostsze w budowie algorytmy). Następnie należy odpowiednio złożyć wyniki obliczeń w celu otrzymania końcowego rezultatu.*

Ciąg wejściowy dzielony jest w miarę napływania danych na bieżąco na bloki o długości Lx. Każdy blok, w chwili jego filtracji, jest początkiem kolejnego. Długość tego uzupełnienia jest równa długości odpowiedzi impulsowej filtru FIR pomniejszonej o 1, czyli Lh-1. W kolejnym kroku blok o łącznej długości Lx+Lh-1 poddawany jest FFT, po czym przeprowadzana jest filtracja za pomocą mnożenia przez transformatę DFT odpowiedzi impulsowej filtru i wynik filtracji poddawany jest odwrotnej transformacji - czyli IFFT. Filtracja taka odpowiada splotowi kołowemu bloku danych o długości Lx+Lh-1. W celu sprowadzenia wyniku do postaci odpowiadającej fragmentowi splotu liniowego o długości Lx stosuje się następujące zabiegi: Wynik splotu kołowego, o długości Lx+Lh-1, jest dzielony na dwie części W tym przypadku pierwsza część ma długość Lh-1 i jest po prostu odrzucana, natomiast jako odpowiedni fragment splotu liniowego pozostawia się część drugą, o długości Lx.



N – długość segmentu M – długość filtra , N > M

- Do odpowiedzi dodajemy N-M zer
- TYLKO RAZ transformujemy do dziedziny częstotliwości
- Kolejne segmenty zachodzą na siebie M-1 próbkami
- W każdym segmencie pierwsze M-1 próbek jest błędnych (wypierdala się je w kosmos)

13) Co to jest i do czego służy periodogram? Przedstaw metodę uśredniana periodogramów .

Odpowiedz:

Periodogram jest to klasyczna metoda estymacji widmowej, służy do estymacji funkcji gęstości widmowej mocy sygnałów. Periodogram jest podobny do transformaty Fouriera, ale jest zoptymalizowany dl nierównomiernie spróbowanych próbek i dla różnych kształtów sygnałów okresowych. Periodogram jest estymatorem PSD niezgodnym i o dużej wariancji, co daje „poszarpane" obrazy widma mocy niezależnie od liczby próbek.

( ) −| ( ) | , gdzie ( ) - to DTFT N-punktowego bloku próbek x(n).

Metoda uśredniania periodogramów – metoda wykorzystywana do oszacowania widma mocy. Metoda ta zapewnia możliwość zmniejszenia wariancji periodogramu, co oznacza wygładzenie widma przy wzroście N, ale ze względu na krótsze segmenty danych pogarsza się rozdzielczość częstotliwościowa estymaty, w porównaniu do standardowych periodogramów.

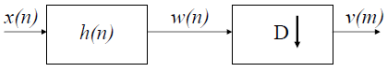
Procedura:

a) Podziel wektor danych na segmenty (segmenty mogą się nakładać).
b) Zastosuj okno do każdego segmentu.
c) Oblicz ( ) dla segmentów, FFT to przyspiesza.
d) Otrzymaj estymatę PSD przez uśrednianie ( )

14) Podać strukturę decymatora, do czego służy, jak najlepiej go zrealizować ?

Odpowiedz:

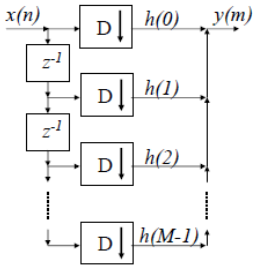
D-krotny decymator cyfrowy służy do zmiany częstotliwości próbkowania sygnałów cyfrowych już spróbowanych.

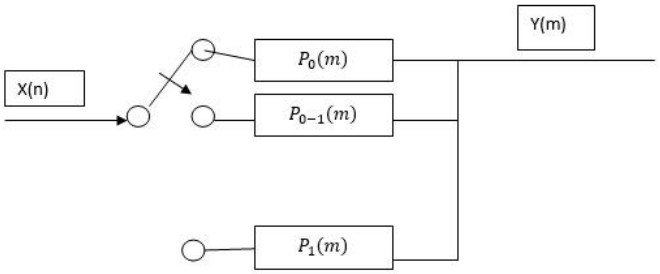


( ) ( )

Składa się on z D-krotnego reduktora współpracującego z dolnoprzepustowym filtrem o odpowiedzi impulsowej h(n), filtr ten zwany jest filtrem decymującym. D-krotnym decymatorem cyfrowym nazywa się układ, który pozostawia w sygnale cyfrowym co D-tą próbkę, czyli zmniejsza D-krotnie częstotliwość próbkowania. Aby spełnić wymagania twierdzenia o próbkowaniu, przed układem L-krotnego reduktora należy D-krotnie ograniczyć pasmo sygnału za pomocą D-krotnego filtru decymującego o odpowiedzi impulsowej h(n). Zadaniem filtru decymującego jest redukcja zjawiska przecieku widmowego.

Najlepszą realizacją decymatora jest jego realizacja w zapisie polifazowym, przez co jego filtry pracują on na D-krotnie zredukowanych danych oraz są obliczane tylko te próbki które nie miały zostać „zdecymowane" na wyjściu układu, co w konsekwencji prowadzi o zmniejszenia wymaganych obliczeń, ponieważ umożliwia zablokowanie (tylko jednokrotne wykonanie) tych samych operacji.

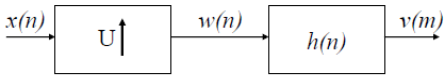




15) Podać strukturę interpolatora, do czego służy, jak najlepiej go zrealizować ?

Odpowiedz:

U-krotny interpolator cyfrowy służy do zmiany częstotliwości próbkowania sygnałów cyfrowych już spróbowanych.

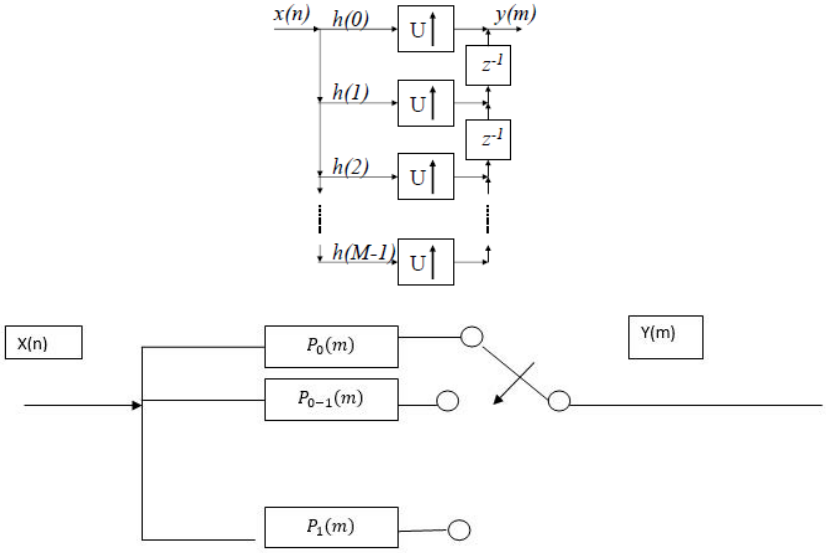


( ) { (—)

Składa się on z U-krotnego ekspandera współpracującego z dolnoprzepustowym filtrem o odpowiedzi impulsowej h(n), filtr ten zwany jest filtrem interpolacyjnym. W układzie interpolatora na początku znajduje się ekspander, który

dodaje U-1 próbek o wartościach zerowych pomiędzy każde dwie próbki sygnału(czyli w sposób sztuczny U-krotnie zwiększa on częstotliwość „próbkowania" i pozornie rozszerza pasmo sygnału), a następnie wygładza on tak „spreparowany" sygnał filtrem interpolacyjnym, ponownie ograniczając U-krotnie pasmo sygnału do zadanego, przesuwając przy tym dodane zera w obrys interpolowanego sygnału nie ruszając oryginalnych próbek.

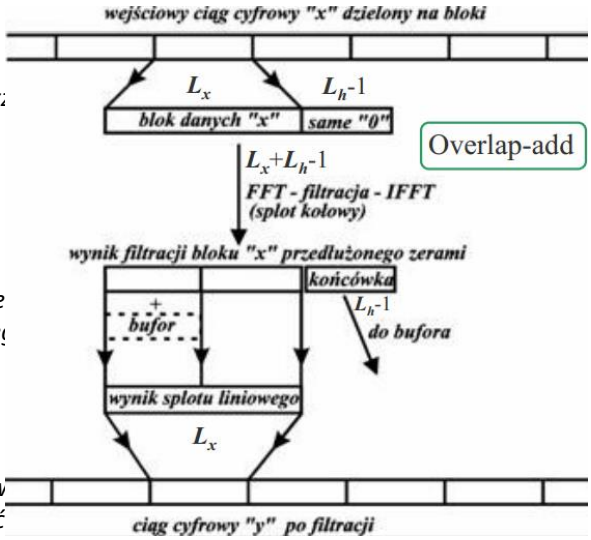
Najlepszą realizacją interpolatora jest jego realizacja w zapisie polifazowym, przez co jego filtry pracują on na U-krotnie zredukowanych, co w konsekwencji prowadzi o zmniejszenia wymaganych obliczeń, ponieważ umożliwia zablokowanie(tylko jednokrotne wykonanie) tych samych operacji.



16) Przedstaw metodę overlap-add filtracji sygnałów cyfrowych.

Odpowiedz: *Idea tej metody polega na podziale danych wejściowych na mniejsze segmenty, a następnie rozważenie procesu obliczania splotu dla mniejszej liczby elementów (prostsze w budowie algorytmy).*

Ciąg wejściowy dzielony jest w miarę napływania danych na bieżąco na bloki o długości Lx. Każdy blok, w chwili jego filtracji, jest uzupełniony zerami. Długość tego uzupełnienia jest równa długości odpowiedzi impulsowej filtru FIR pomniejszonej o 1, c Lh-1. W kolejnym kroku blok o łącznej długości Lx+Lh-1 poddawany jest FFT, po czym przeprowadzana jest filtracja za pomocą mnożenia przez transformatę DFT odpowiedzi impulsowej filtru i wynik filtracji poddawany jest odwrotnej transformacji - czyli IFFT. Filtracja taka odpowiada splotowi kołowemu bloku danych o długości Lx+Lh-1. W celu sprowadze wyniku do postaci odpowiadającej fragmentowi splotu liniowe o długości Lx stosuje się następujące zabiegi: wynik splotu kołowego, o długości Lx+Lh-1, dzielony jest na dwie części - pierwszą, o długości Lx i drugą, o długości Lh-1. Do kolejnych początkowych Lx-1 elementów pierwszej części dodawane są kolejne elementy zapamiętane w buforze, znajdujące się tam w wyniku przetwarzania poprzedniego bloku. Z kolei druga część właśnie o długości Lh-1 – jest wpisywana jako nowa zawartość bufora, do wykorzystania przy filtracji kolejnego bloku. Cała, tak zmodyfikowana, pierwsza część o długości Lx stanowi odpowiedni fragment splotu liniowego.



K – długość bloku, M- długość filtru, N- długość segmentu danych

K= N + (M-1)

- Odpowiedź filtru uzupełniamy K-M zerami i transformujemy
- Segment N uzupełniany tak by wykonać K-punktowe DFT
- Fragmenty zachodza K-N próbkami, należy je dodać

17) *Podaj równoległą realizację filtrów IIR, podaj odpowiedni wzór.*

Struktura równoległa:

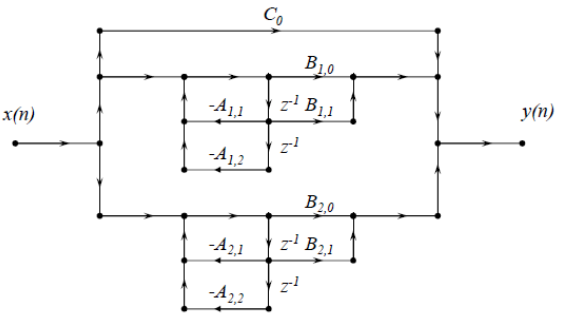
Rozkład na ułamki proste:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{1 - p_k z^{-1}} + C(z) =$$

$$= \sum_{k=1}^{K} \frac{B_{k,0} + B_{k,1} z^{-1}}{1 + A_{k,0} z^{-1} + A_{k,1} z^{-2}} + C(z)$$

$K = max\{M,N\}/2$

Bieguny i zera są zespolone.



18) Co to jest symetria hertminowska transformacji Fouriera? Kiedy występuje?

Odpowiedz:

- jeśli sygnał ma wartości rzeczywiste, to widmo posiada symetrię sprzężoną (hermitowską), to znaczy $F(j\omega) = F^*(j\omega)$, a z tego wynika, że widmo amplitudowe jest funkcją parzystą, czyli $M(\omega) = M(-\omega)$, a widmo fazowe jest funkcją nieparzystą, czyli $\Theta(\omega) = -\Theta(-\omega)$

19) Dlaczego algorytm Parksa-McClellana uważany jest za drugi co do znaczenia algorytm cyfrowego przetwarzania sygnałów? ***Odpowiedz:*** Ponieważ rozwiązuje on problem projektowanie filtrów cyfrowych, a mianowicie problem aproksymacji Czebyszewa charakterystyk częstotliwościowych nierekursywnych filtrów cyfrowych o „liniowej fazie". Jest drugim tez z tego względu, że pierwszym i najważniejszym jest FFT

20) Policz splot i podaj wzór z jakiego korzystasz.

Odpowiedz:

Wzór: $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_k x(k)h(n-k) = \sum_k x(n-k)h(k)$

X(n) = {1,3,-1} h(n) = {1,-1} h(n-k) = {-1,1}

1 3 -1 --> 1 3 -1 --> 1 3 -1 --> 1 3 -1 → y(n) = x(n)*h(n) = {1,2,-4,1}

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1

21) Czym różni się splot kołowy od liniowego? Kiedy są one równoważne?

Splot liniowy $y[n]$ dwóch ciągów $x[n]$ i $h[n]$, definiuje się za pomocą sumy splotowej:

$$y[n] = h[n] * x[n] \triangleq \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot x[n-k] \qquad n = -\infty, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \infty \qquad (1)$$

Dla ciągów przyczynowych i ograniczonych ($\{x[n]\}_0^{L-1}, \{h[n]\}_0^{M-1}$) o długościach odpowiednio L i M otrzymujemy zależność, która jest równocześnie algorytmem implementacji w dziedzinie czasu:

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=\max(0,n-L+1)}^{\min(n,M)} h[k] \cdot x[n-k] \qquad n = 0, 1, \ldots, L+M-1 \qquad (2)$$

Podstawowe właściwości splotu

- Splatanie ciągów można wykonywać w dowolnej kolejności:

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \qquad (3)$$

- Splot spełnia zasadę superpozycji, co oznacza liniowość operacji splotu.

Dla dowolnych liczb a i b zachodzi równość:

$$(ax_1[n] + bx_2[n]) * h[n] = ax_1[n] * h[n] + bx_2[n] * h[n] \qquad (4)$$

- Widmo zespolone splotu dwóch ciągów jest iloczynem widm zespolonych tych ciągów:

$$y[n] = x[n] * h[n] \overset{F}{\Leftrightarrow} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega}) \qquad (5)$$

gdzie:

$X(e^{j\omega}) = F\{x[n]\}$

$H(e^{j\omega}) = F\{h[n]\}$

$Y(e^{j\omega}) = F\{y[n]\}$

a F oznacza DTFT. Podobnie, splotowi po stronie czasu odpowiada iloczyn transformat Z splatanych sygnałów.

W splocie kołowym (cyklicznym) zamiast odwrócenia i przesunięcia sygnałów stosujemy odpowiednio obrót cykliczny i opóźnienie cykliczne splatanych sygnałów. Dla dwóch ciągów $x[n]$ i $h[n]$ o identycznej długości N splot kołowy definiujemy jako:

$$h[n] \textcircled{N} x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]x[(n-k) \bmod N] \qquad n = 0, 1, \ldots N-1 \qquad (6)$$

W efekcie zarówno splatane ciągi jak i ich splot mają określoną i identyczną długość, co może być interpretowane jako efekt aliasu czasowego dla splotu liniowego.

Ze względu na mniejszą złożoność obliczeniową szybkiej transformacji Fouriera FFT w stosunku do sumy splotowej (2) i (6) splot cykliczny, zachowując własność (5), najczęściej bywa realizowany w dziedzinie częstotliwości. Po odpowiednim uzupełnieniu sygnałów ciągami próbek zerowych (zeropadding) również splot liniowy może być realizowany za pomocą FFT.

Jeśli wymiar splotu M+L-1 ≤ N, to: N-punktowy splot kołowy = splot liniowy

22) Co to jest nakładanie widma i jak je uniknąć?

Odpowiedz:

Nakładanie się widm w teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów jest zwane Aliasingiem. Aliasing to nieodwracalne zniekształcenie sygnału w procesie próbkowania wynikające z niespełnienia warunku Nyquista. Zniekształcenie to objawia się obecnością w sygnale składowych o błędnych częstotliwościach.

Warunek Nyquista:

Sygnał ciągły może być ponownie wiernie odtworzony z sygnału dyskretnego, jeśli był próbkowany z częstotliwością co najmniej dwa razy większą od granicznej częstotliwości swego widma.

fs > 2*fmax

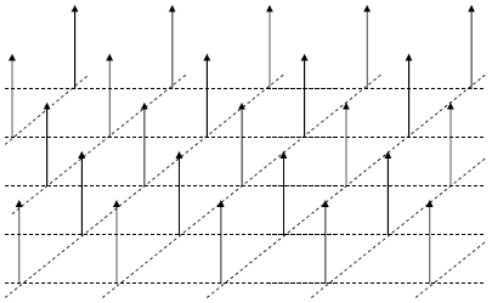
Formalny wzór na Aliasing: $X(\omega) = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a[\Omega - (2\pi/T)m] = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(f - f_s m)$

$\Omega = \omega/T \quad (\Omega = 2\pi f).$

23) Jak wygląda twierdzenie o próbkowaniu w przypadku obrazów?

Odpowiedz: *Odbywa się przez mnożenie przez ciąg impulsów Diraca*, jest to próbkowanie dwuwymiarowe.

Klasyczny model z deltami Diraca:



$$x_a(t_0,t_1)\sum_{n_1}\sum_{n_0}\delta(t_0-n_0T_0,t_1-n_1T_1)$$

Częstotliwość Nyquista musi być dwukrotnie większa od największej częstotliwości w sygnale.

24) Podaj i uzasadnij twierdzenie o próbkowaniu. *(27 strona)*

Sygnał dolnopasmowy może zostać zrekonstruowany z próbek jeśli częstotliwość próbkowania wynosi:

$f_s = 1/T > 2f_{max}$

Częstotliwość Nyquista: $f_s = 2f_{max}$

Kiedy nie jest spełnione twierdzenie o próbkowaniu występuje Aliasing – nakładanie się widm

Formalny wzór na **aliasing**:

$$X(\omega) = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a[\Omega - (2\pi/T)m] = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(f - f_s m)$$

$\Omega = \omega/T \quad (\Omega = 2\pi f).$

⇨ Potrzebny filtr anty-aliasingowy.

Wykresy – oryginalny sygnał i po próbkowaniu – jak się nakładają sygnały bądź nie (fs i fmax)

25) Co to jest separowalność operatora? Jakie daje korzyści?

Odpowiedz:

Separowalność:

$h(n_0,\ldots,n_{D-1},k_0,\ldots,k_{D-1}) = h(n_{D-1},k_{D-1})\ldots h(n_1,k_1)h(n_0,k_0)$

26) Podaj definicje transformacji Fouriera czasu dyskretnego. Jakie jest jej powiązanie z transformacją z?

Odpowiedz:

Transformacja Fouriera czasu dyskretnego

Definicja DTFT (discrete-time Fourier transform):

$$X(\omega) = F[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, exp(-j\omega n)$$

gdzie $x(n)$ jest bezwzględnie sumowalny:

$$\sum_{all\, n} |x(n)| < \infty$$

transformacja z na okręgu jednostkowym, $|z| = 1$, to DTFT:

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = X(\omega) = F\,[x(n)].$$

27) Co to jest stabilność w sensie BIBO? Jaki jest warunek przyczynowości sygnałów?

Odpowiedz:

Stabilność (BIBO, bounded input, bounded output):

$$|x(n)| < \infty \longrightarrow |y(n)| < \infty \quad \text{for any } x, y.$$

Dla systemu LTI:

$$\sum_{k} |h(k)| < \infty$$

Przyczynowość:

jeśli $x(n)=0$ dla n$<n_0$ to $y(n)=0$ dla n$<n_0$.

Dla systemów LTI: for $n<0$: $h(n) = 0$.

28) Jakiej operacji w dziedzinie czasu odpowiada przesunięcie w dziedzinie częstotliwości?

Odpowiedz:

$$x[n]e^{j\omega_0 n} \overset{F_D}{\Leftrightarrow} X\left(e^{j(\Omega-\omega_0)}\right)$$

29) Jaki jest warunek stabilności układów (też nie-LTI)? Dla jakich a poniższa transformacja z odpowiada przyczynowemu przebiegowi stabilnemu: $\frac{1}{1-az^{-1}}$

Odpowiedz:

Układ po wyprowadzeniu go ze stanu równowagi sam powraca do stanu równowagi.

System przyczynowy - to układ w którym wyjścia zależą od wejść bieżących i przeszłych ale nie od wejść przyszłych to znaczy układ taki nie wykazuje reakcji nim nie nastąpi jego pobudzenie.

Transformata ta odpowiada przyczynowemu przebiegowi stabilnemu dla |a|< 1.

30) Dlaczego liniowość fazy filtru jest tak istotną zaletą? Jakie rozróżnia się rodzaje filtrów FIR o liniowej fazie

Liniowość fazy filtru jest istotną zaletą, ponieważ nie zniekształca sygnału wyjściowego. Wszystkie harmoniczne sygnału wejściowego są tak samo opóźniane, co jest gwarancją nie zniekształcenia się sygnału na wyjściu.

Liniowość fazy:

$arg\{H[exp(j\omega)]\}=\beta-\alpha\omega, \quad \alpha, \beta$ – stałe.

Ścisłe sformułowanie: $\beta=0$, w przeciwnym razie – filtry stałego opóźnienia grupowego:

$$\frac{d\, arg\{H[exp(j\omega)]\}}{d\,\omega} = -\alpha = const$$

Stąd dwie podstawowe postacie filtrów o liniowej fazie:

$h(M-1-n) = h(n), \quad \beta=0,$ oraz:

$h(M-1-n) = -h(n), \quad \beta=\pm\pi/2.$

Typ 1 filtrów FIR o liniowej fazie: symetryczne, M nieparzyste:

$$H[exp(j\omega)] = exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{(M-1)/2} a(n)\cos\omega n}_{H_r(\omega)}$$

$a(0) = h[(M-1)/2]$, poza tym:

$a(n) = 2h[(M-1)/2 - n], \quad 1 \le n \le (M-3)/2.$

Typ 2 filtrów FIR o liniowej fazie: symetryczne, M parzyste:

$$H[exp(j\omega)] = exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{M/2} a(n)\cos[\omega(n-1/2)]}_{H_r(\omega)}$$

$a(n) = 2h(M/2 - n), \quad 1 \le n \le M/2.$

Zauważ: $H_r(\pi) = 0$

⟶ Nie może być pasma przepustowego przy $\omega=\pi$!

Typ 3 filtrów FIR o liniowej fazie: antysymetryczne, M nieparz.:

$$H[exp(j\omega)] = j\, exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{(M-1)/2} a(n)\sin\omega n}_{H_r(\omega)}$$

$a(n) = 2h[(M-1)/2 - n], \quad 1 \le n \le (M-1)/2.$

Zauważ: $H_r(0) = H_r(\pi) = 0,$ oraz $a(0) = 0.$

⟶ Tłumią częstotliwości $\omega=0,$ oraz $\omega=\pi$!

Uwaga: czysto urojona funkcja przenoszenia (dobra dla transformatorów Hilberta i układów różniczkujących)..

Typ 4 filtrów FIR o liniowej fazie: antysymetryczne, M parz.:

$$H[exp(j\omega)] = j\, exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{M/2} a(n)\sin[\omega(n-1/2)]}_{H_r(\omega)}$$

$a(n) = 2h(M/2 - n), \quad 1 \le n \le M/2.$

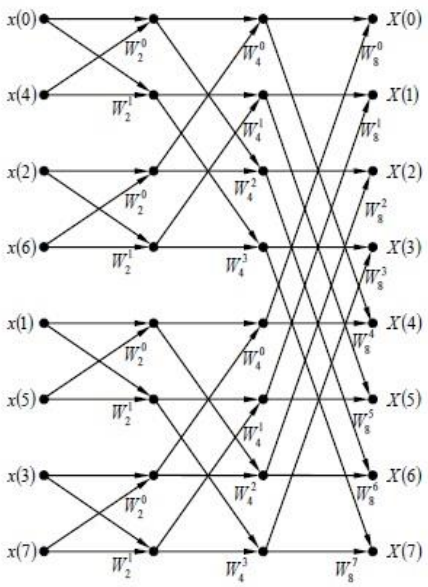
Zauważ: $H_r(0) = 0$

⟶ Nie dają pasma przepustowego dla $\omega=0$!

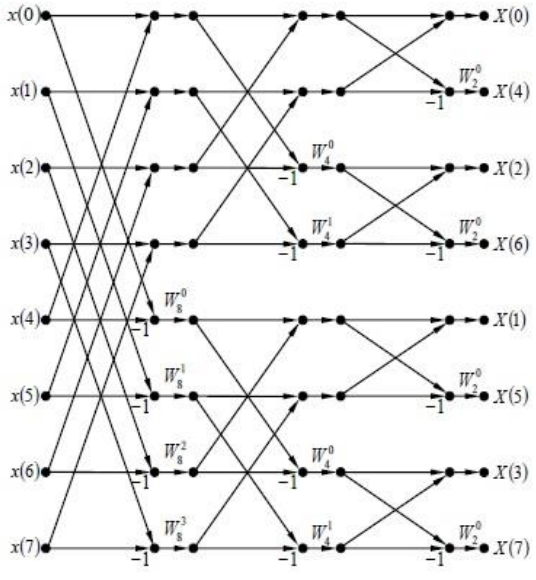
Uwaga: czysto urojona funkcja przenoszenia (dobra dla transformatorów Hilberta i układów różniczkujących)..

31) 8-punktowy FFT

Podaj graf 8-punktowego FFT



Rys. Graf wyznaczania 8-pkt. dyskretnej transformaty Fouriera z zastosowaniem algorytmu FFT z podziałem czasowym



Rys. Graf wyznaczania 8-pkt. dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą algorytmu FFT z podziałem częstotliwościowym

32) Co to znaczy, że zespół filtrów jest równomierny i krytycznie próbkowalny? Jak najszybciej go zrealizować?

Równomierne zespoły filtrów

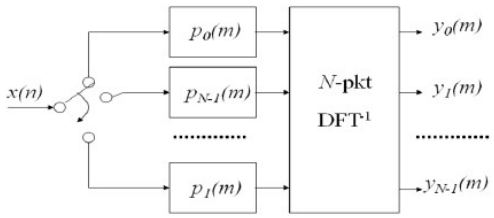
Charakterystyki częstotliwościowe filtrów –

przesunięta charakterystyka **prototypu**

$H_i(\omega) = H(\omega - i\,2\pi/N)$ **lub** $G_i(\omega) = G(\omega - i\,2\pi/N)$

$\longrightarrow h_i(n) = exp[j(2\pi/N)in]\ h(n)$

Równomierne krytycznie próbkowane zespoły filtrów



$p_i(m)$ – ze struktury polifazowej II filtru $h(n)$

• Brak utraty informacji jeśli (warunek konieczny)

$D \leq N$, oraz $U \leq N$

$D=N$, $U=N$ – zespół filtrów **krytycznie próbkowany**

33) Podaj tok postępowania przy projektowaniu filtrów IIR metodą niezmiennej odpowiedzi impulsowej.

Niezmienność odpowiedzi impulsowej – algorytm:

1. Wybierz T i określ częstotliwości analogowe:

$$\Omega_p = \omega_p/T, \qquad \Omega_s = \omega_s/T$$

2. Zaprojektuj filtr analogowy $H_a(s)$ dla $\Omega_p, \Omega_s, R_p, A_s$.
3. Dokonaj rozkładu na ułamki proste $H_a(s)$:

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{s - p_k}$$

4. Zamień bieguny analogowe p_k na cyfrowe $exp(p_kT)$:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{1 - exp(p_kT)\,z^{-1}}$$

5. Sprawdź czy filtr spełnia wymagania

Projektowanie filtru IIR metoda transformacji bilingowej

1) Podanie zbioru zadanych pulsacji granicznych, określenie wymagań filtru {Ωg = 2pifg/fp}
2) Przyjęcie T zwykle 1 według Zielińskiego „T jest okresem p®óbkowania sygnału dyskretnego")
3) Wyznaczenie pulsacji wg dla filtru analogowego $w_g = \frac{2}{T} tg(\Omega_g/2)$
4) Zaprojektowanie analogowego filtru spełniającego wymagania {wg,...,Apass, Astop}
5) Wyznaczenie transmitancji cyfrowego filtru przez podstawienie

$$s = \frac{2}{T}\frac{(z-1)}{(z+1)}$$

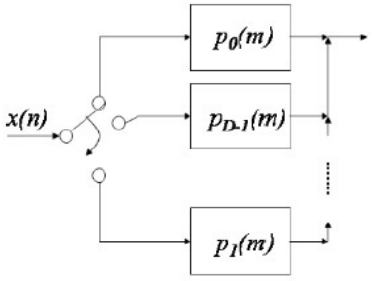
6) Sprawdź czy zaprojektowany filtr spełnia wymagania

34) Co to jest struktura polifazowa filtru ? Narysować jedną z takich struktur – podać którą.

Odpowiedz:

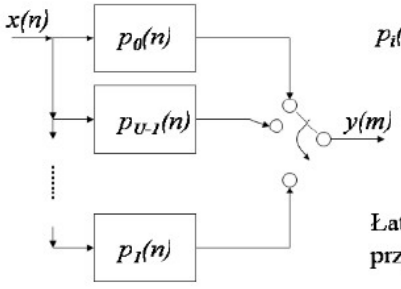
Polifazowa realizacja to jedynie sposób implementacji filtru, który pozwala na bardzo efektywną obliczeniowo implementację. Zazwyczaj taka realizacja ma sens praktyczny, gdy równocześnie realizuje się kilka filtrów (np. gdy chodzi o zespół filtrów, tzw. bank filtrów). W skrócie chodzi o dekompozycję bloku operacji związanych z filtracją (opóźnienia + mnożenia + sumowanie) na kilka mniejszych bloków które pracują z mniejszą częstotliwością próbkowania.

Struktura polifazowa filtru II



$p_i(m) = h(i+mD)$

Struktura polifazowa filtru I



$p_i(n) = h(i+nU)$

Łatwe uogólnienie na przypadek filtru IIR.